

Ulični psi i šinteri

Broj uličnih pasa se menja po logističkom modelu. Granični kapacitet staništa je 250 jedinki po km^2 . Za manji broj pasa natalitet i mortalitet su 0.34 i 0.12 (za godinu dana po km^2).

Da bi se ograničio broj uličnih pasa, šinterska služba svake godine ulovi i eutanazira konstantan procenat ϵ postojećih pasa.

- 1) Izvesti matematički model i prodiskutovati rešenja za razne vrednosti ϵ . Nacrtati grafike rešenja za $\epsilon = 0.36, 0.25, 0.14$.
- 2) Proširiti model dodavanjem napuštenih pasa. Pretpostavka je da svake godine A napuštenih pasa (po km^2) postaju ulični psi. Kako sada izgledaju rešenja? Mogu li se ulični psi istrebiti na duži rok?